

법·정책 동향 분석 AI 서비스 개발 (법인사이트 사회보장 AI 혁신 산학협력 프로젝트 최종 보고서

I 프로젝트 개요

- 참여과제명 : 법·정책 동향 분석 AI 서비스 개발
- 협업 부서 : 한국사회보장정보원 정보분석부
- 참여대학 : 국민대학교
- 팀명 : 법인사이트

○ 팀원 구성 및 역할

이름	역할	담당 업무
서준원 (팀장)	프로젝트 총괄 · 파이프라인 개발	API 연동, 개정 감지 및 위치확정 로직 개발
김현기	데이터베이스 설계·구축	DB 스키마 설계, 초기 데이터 적재
서성빈	서비스 화면 개발	개정사항 조회 화면 설계·구현
김용현	인프라·백엔드 지원	개발환경 구축, DB 적재 스크립트 개발

II 추진배경 및 목적

1. 추진배경

1) 업무 환경

- 한국사회보장정보원은 사회보장기본법을 정점으로 하는 사회보험·공공부조·사회서비스 법령과 정보시스템 운영·개인정보 보호·계약 등 기관 운영 법령을 근거로 업무를 수행함
- 해당 법령은 정책 변화에 따라 개정이 잦아, 문서를 작성하거나 시스템을 운영할 때마다 현재 시점의 조문을 확인해야 함
 - 법제처 통계상 법률·대통령령·부령의 공포는 해마다 2천 건 안팎임

2) 현행 확인 방식의 문제

- 개정 여부는 담당자가 국가법령정보센터에서 법령을 하나씩 검색하여 직접 대조하는 방식으로 확인하고 있음
- 상위법 한 건이 개정되면 시행령·시행규칙·행정규칙까지 연쇄적으로 바뀌므로, 확인 대상 102건을 전수 점검하는 데 상당한 시간이 반복 투입됨
- 확인이 지연되거나 누락되면 이미 개정된 법령을 근거로 문서가 작성·유통될 수 있으며, 이는 행정 신뢰성의 문제로 이어짐
- 공포일과 시행일에 시차가 있고 조문마다 시행일이 다른 경우도 있어, 어느 시점의 조문을 적용할지 판단하는 데에도 별도의 주의가 필요함

3) 개선 가능성

- 국가법령정보센터가 Open API로 법령 원문과 개정 전·후 대조 자료를 제공하고, 대규모 언어모델(LLM)로 그 내용을 업무 관점의 문장으로 정리할 수 있어 전 과정의 자동화가 가능함

2. 추진목적

1) 목적

- 감시 대상 법령·행정규칙의 개정을 자동으로 감지하고 조문 단위로 정리하여, 주 1회 담당자에게 제공하는 체계를 구축함
- 담당자가 개정 여부를 찾는 대신 정리된 결과를 검토하도록 전환함

2) 기관 요구사항

- 정확성 : 개정 판단이 사람이나 모델에 좌우되지 않고 빠짐이 없을 것
- 신속성 : 무엇이 몇 조 몇 항에서 바뀌었는지 함께 제시할 것
- 운영 여건 : 외부 서비스에 매이지 않고 원내(사내망)에서 운영할 것

3) 과제 범위

- 내부망 정책을 고려하여 보고서는 웹에서 확인·내려받도록 제공하며, 위 요구사항을 충족하

는 다음 다섯 가지 기능을 본 과제의 범위로 함

3. 핵심 기능

1) 개정 감지 및 주간 개정 보고서

- 개정 여부를 정해진 주기로 자동 확인하고, 결과를 웹과 한글(HWPX) 보고서로 제공

2) 개정 현황 조회

- 보고서 발행과 무관하게 최근 5일·2주·1개월의 개정을 수시로 조회

3) 개정 전·후 전문 비교

- 조문이 어떻게 바뀌어 왔는지 이전 개정까지 거슬러 확인

4) 업무 문서 인용 확인

- 작성해 둔 문서에서 인용된 감시 대상 법령을 찾아, 작성 이후의 개정 여부를 표시

5) 시행예정 법령 관리

- 공포와 시행 시점이 다른 법령을 시행일에 맞추어 확인 대상에 편입

III 수행내용

1. 데이터 현황

1) 감시 대상

- 감시 대상 102건 (법률 61건, 시행령 9건, 시행규칙 6건, 행정규칙 26건)으로, 보건복지부 외 다부처 소관 법령을 포함함

2) 목록 검증에서 확인된 사항

- 한국사회보장정보원이 제공한 목록 전 항목의 조회 가능 여부를 확인한 결과, 법령명으로 조회하면 아래와 같은 사유로 누락이 발생하여 조회 기준을 법령 고유번호로 확정함
 - 제명 변경 : 「국가정보화 기본법」이 「지능정보화 기본법」으로 바뀌어 있었음
 - 표기 차이 : 「초중등교육법」의 정식 명칭은 가운데점이 포함된 「초·중등교육법」임
- 「개인정보 보호법 시행규칙」은 2021년 폐지되어 대상에서 제외함

3) 수집 데이터

- 국가법령정보센터가 공개하는 자료를 통해 법령의 현재 버전, 조문 단위로 구분된 원문, 개정 전·후 대조 자료를 수집함
- 감시 대상 102건의 현행본과 직전 개정본을 함께 보관하여 법령 원문 201건을 축적함
- 조문 말미의 개정 일자 표시를 지우고 표기를 통일한 뒤, 항·호·목 단위로 분리하여 저장함

4) 시험 데이터 확보

- 개발 기간이 약 7주로 짧아 기간 중 실제 개정만으로는 사례가 부족하므로, 각 법령의 직전

개정을 신규 개정과 같은 조건으로 처리하여 개정 사례 106건(2021~2026년 시행)과 조문 변경 1,073건을 시험 자료로 확보함

2. 분석 및 개발 방법론

1) 요구사항 반영

- 정확성 : 법령일련번호의 변동 여부를 대조하여 누락과 오판을 방지함
- 신속성 : 변경 내용을 요약하고, 해당 조문의 조·항·호를 함께 제시함
- 운영 여건 : 외부 상용 서비스에 종속되지 않는 구성으로 개발하고, 요약 모델을 교체할 수 있도록 함

2) 처리 구조

- 개정 감지 → 조문 비교 → 요약 → 검증 → 보고서 생성 → 웹 제공 순으로 처리함
- 결과는 감시 대상·원문·개정 이력·조문 변경·요약 5개 표에 축적함

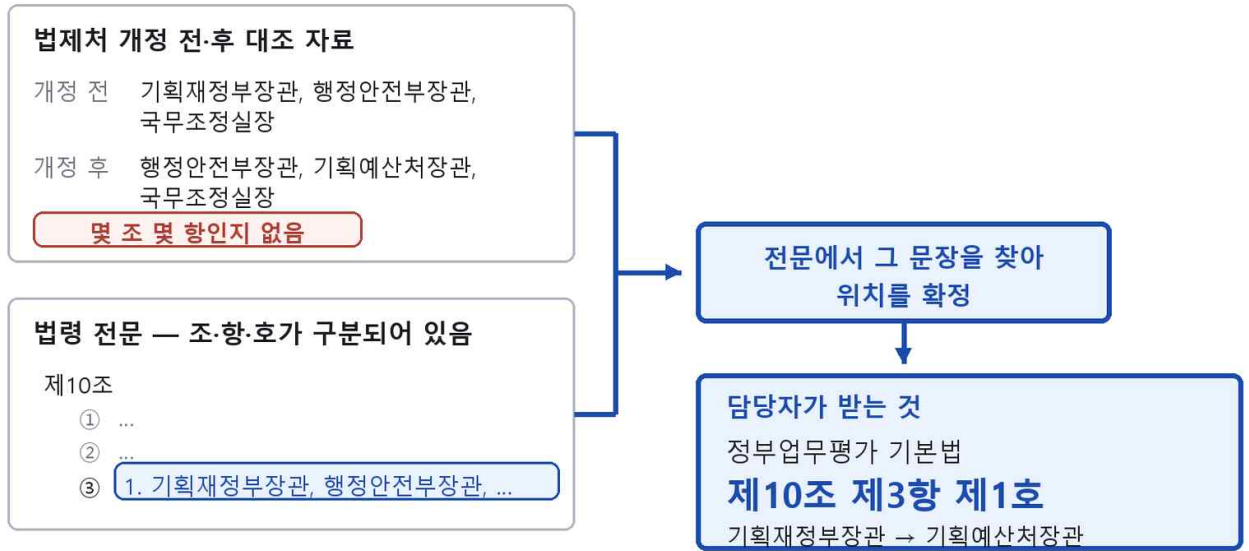


[그림 1] 전체 처리 구조

3) 규칙 기반 처리

- 개정 여부와 조문 위치는 규칙으로 판정하고, LLM은 확정된 조문의 요약에만 사용함
- 법제처가 제공하는 개정 전·후 대조 자료에는 변경된 문장만 있고 몇 조 몇 항인지는 제시되지 않아, 담당자가 원문을 다시 확인해야 함
- 이에 변경 문장의 조·항·호를 자동 판별하는 기능을 핵심 개발 사항으로 두고, 같은 문장이 여러 조문에 있거나 띄어쓰기가 다른 경우까지 6단계로 보완함

법제처는 무엇이 바뀌었는지는 알려주지만, 어디가 바뀌었는지는 알려주지 않는다



그대로 찾으면 실패하는 이유 — 6단계로 나누어 해소

표기 차이 가운뎃점처럼 보이는 문자 6종이 서로 다른 코드	띄어쓰기 차이 '제3항에 따라' 와 '제3항에 따라'	중복 일치 같은 문장이 여러 조문에 존재
---	--	-------------------------------------

[그림 2] 조문 위치 확정

4) LLM 적용

- 조문 단위 요약과 법령 단위 개요를 구분하여 생성함
- 실측 결과 개정 조문의 약 절반이 기관 명칭 정비여서, 규칙으로 확실히 판별되는 경우만 LLM 처리에서 제외함(예: '통계청장' → '국가데이터처장')
- 본 과제는 gpt-4o-mini로 수행하였으나 요약 기능을 모델과 분리하여 구현하였으므로, 원내 운영 예정인 Qwen 3.5 122B(FP8)로 전환할 때 연결부만 교체하면 됨

5) 결과 검증

- 요약문의 사실 여부는 다른 LLM이 아니라 규칙 기반 프로그램이 원문과 대조하여 판정함
- 검증 항목은 원문에 없는 표현의 포함 여부와 개정 전·후 내용의 뒤바뀔 여부 두 가지로 한정하고, 생성된 한글 보고서의 요약 누락과 표 서식도 자동 점검함

6) 결과 제공 방식 및 개발 환경

- 담당자는 별도 프로그램 설치 없이 웹 브라우저에서 확인하고, 필요시 한글 보고서를 내려받음
- 원내 설치·운영을 전제로 Python, PostgreSQL, Flask를 사용하였으며, 데이터베이스는 원내 기준에 맞추어 계획 단계의 MySQL에서 변경함

3. 추진일정 및 수행 경과

1) 수행 개요

- 계획서의 주 단위 일정에 따라 7월 1일부터 8월 19일까지 7개 단계로 수행하여 전 단계를 기간 내 완료하였으며, 중간점검(8/5) 후 기관과 협의하여 결과 제공 방식을 웹으로 확정함

[표 1] 개발 기간별 일정

구분	7/1	7/8	7/15	7/22	7/29	8/5	8/12	8/19	8/21
요구사항 분석 및 설계	■								
국가법령정보 API 연동 및 검증	■	■							
DB 설계 및 구축 (PostgreSQL, 개정 감지 로직)		■	■	■					
LLM 요약 기능 개발 (gpt-4o-mini)				■	■				
중간점검(8/5)						★			
HWPX계열 보고서 자동생성 통합						■			
담당자 열람 환경 구축(웹)						■	■		
통합 테스트(수집~웹 제공 전체)							■	■	

IV 주요 결과

1. 개정 감지 체계

1) 주 1회 자동 실행

- 감시 대상 102건의 개정 여부를 주 1회 확인하고, 개정이 있으면 조문 단위까지 비교하여 주간 요약을 산출하는 체계를 완성함
- 작업 스케줄러에 등록되어 담당자의 조작 없이 실행되며, 한 법령에서 오류가 나도 나머지 처리를 계속함

2) 감지 범위

- 법률·시행령·시행규칙과 행정규칙 102건을 한 체계에서 다루며, 제공 자료의 구조가 서로 다른 행정규칙도 같은 절차로 처리함
- 공포되었으나 아직 시행되지 않은 법령은 시행예정으로 등록해 두고, 시행일이 도래하면 감시 대상으로 자동 편입되도록 함

3) 조문 위치 확정

- 감시 대상 전건을 대상으로 조문 단위 변경 1,073건을 확인하였으며, 그중 96.2%는 몇 조 몇 항인지까지 자동으로 확정함
- 확정의 성패는 표기 차이 보정이 좌우함. 가운뎃점처럼 보이는 문자가 6종이고 유니코드 정규화로도 통일되지 않아, 별도의 변환표를 적용함
- 확정하지 못한 조문은 사유와 함께 표기하여, 담당자가 해당 부분만 원문에서 확인하도록 함

2. 주간 개정 보고서

1) 자동 생성

- 감지와 요약 결과를 기관 문서 양식의 한글 문서로 자동 생성하여, 별도 편집 없이 그대로 회람할 수 있도록 함
- 개요와 개정 법령 목록, 법령별 취지와 조문별 변경표, 위치를 확정하지 못한 항목 순으로 구성함

2) 조문별 변경표

- 어느 조문이 몇 조 몇 항에서 어떻게 바뀌었는지를 한 줄에 담아, 표만 훑어도 개정 내용을 파악할 수 있도록 함
- 변경 내용의 문장은 gpt-4o-mini가 작성하며, 원문과 대조하는 검증을 통과한 문장만 보고서에 반영함

3. 담당자 화면

1) 개정 요약

- 그 주의 개정을 법령별 개요와 조문별 개정 전·후로 정리하여 제시하며, 각 법령을 법제처 원문으로 연결함

법안사이트

이번 주 최근 5일 최근 2주 최근 1개월 전문 보기

2026-08-17 기준 HWPX 다운로드

이번 주 개정 요약

법령·행정규칙 개정을 자동으로 감지해서 보여드려요.

이번 주 개정 법령은 2개, 변경 조문은 28건입니다.

이 중 개정 6건, 신설 16건, 삭제 1건, 이동 4건, 이동개정 1건 입니다.

● 개정 6

● 신설 16

● 삭제 1

● 이동 4

● 이동개정 1

법령별 개요

● 법률 하도급거래 공정화에 관한 법률 하도급거래에서 주요 에너지 정의 및 연동 범위 확대

● 시행령 하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령 하도급대금 연동 시 주요 에너지 비용 추가 및 지급보증 예외사유 축소

● 개정 6건

시행일 2026-08-11

법률·하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조의2 ①항
원사업자의 재무구조와 공사의 규모 등을 고려하여 보증이 필요하지 아니하거나 보증이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우는 1건 공사의 공사금액이 1천만원 이하인 경우로 정해졌습니다.
[원문 보기 →](#)
[법제처 원문 보기 →](#)

시행일 2026-08-11

법률·하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조 ②항 3호
주요 에너지가 추가되었습니다.
[원문 보기 →](#)

[그림 3] 주간 개정 요약 화면

2) 감시 대상 조회

- 감시 대상 102건을 법령 유형별 목록으로 제시하고, 목록에서 바로 해당 법령의 전문을 펼쳐 보이도록 함

감시 대상 전문 보기

사회보장정보원이 감시하는 법령·행정규칙 102건입니다. 클릭하면 개정 전/후 전문을 나란히 볼 수 있어요.

Q 법령명으로 검색...

법률	시행규칙	시행령	행정규칙
행정규칙	(계약예규) 공동계약운용요령		전문 보기 →
행정규칙	(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건		전문 보기 →
행정규칙	(계약예규) 예정가격작성기준		전문 보기 →
행정규칙	(계약예규) 용역계약일반조건		전문 보기 →
행정규칙	(계약예규) 정부 입찰·계약 진행기준		전문 보기 →
행정규칙	(계약예규) 협상에 의한 계약채결기준		전문 보기 →
법률	가족돌봄 등 위기가동·청년 지원에 관한 법률		전문 보기 →
법률	개인정보 보호법		전문 보기 →
시행령	개인정보 보호법 시행령		전문 보기 →
행정규칙	개인정보 영향평가에 관한 고시		전문 보기 →

[그림 4] 감시 대상 102건의 전문 조회 목록

3) 개정 전·후 비교

- 개정 전과 후를 나란히 배치하고 바뀐 부분을 색으로 구분하며, 필요 시 그 이전 개정까지 이어서 제시함

← 목록으로

(계약예규) 용역계약일반조건

행정규칙 · 현재 버전 2100000276694

원전 버전 보기 →

개정 전 — 바뀐 부분 — 개정 후 — 바뀐 부분 — 신설된 조문 — 삭제된 조문

Q 조문 내용 검색... (Enter: 다음, Shift+Enter: 이전)

개정 전	2026-01-02
해당 계약이행과 관련하여 계약상대자가 「최저임금법」 제6조제1항 및 제2항 또는 「근로기준법」 제43조를 위반하여 「최저임금법」 제28조 또는 「근로기준법」 제109조에 따라 처벌을 받은 경우(다만, 지체없이 시정된 경우에는 그러하지 아니한다) 입찰에 관한 서류 등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우 계약담당공무원은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 즉시 계약상대자에게 통지하여야 한다. 계약담당공무원은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우 및 제33조에 의하여 보증기관이 보증이행을 하는 경우에 기성부분을 검사하여 인수하는 때에는 인수한 날로부터 14일 이내에 해당 부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급하여야 한다. 계약상대자는 제1항에 의하여 계약이 해제 또는 해지되는 경우에는 지급받은 선금에 대하여 미정산잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 대한 약정이자상당액을 가산하여 발주기관에 상환하여야 한다. 이 경우 계약담당공무원은 상환할 금액과 기성부분의 대가를 상계할 수 있다.	
제30조 계약담당공무원은 제29조제1항 각호의 경우외에 다음 각 호의 사유와 같이 객관적으로 명백한 발주자의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 정부정책 변화 등에 따른 불가피한 사업취소 관계 법령의 제·개정으로 인한 사업취소 과다한 지역 민원 처리로 인한 사업취소 기타 공공복리에 의한 사업의 변경 등에 따라 계약을 해제 또는 해지하는 경우.	

개정 후 (현재)	2026-04-30
해당 계약이행과 관련하여 계약상대자가 「최저임금법」 제6조제1항 및 제2항 또는 「근로기준법」 제43조를 위반하여 「최저임금법」 제28조 또는 「근로기준법」 제109조에 따라 처벌을 받은 경우(다만, 지체없이 시정된 경우에는 그러하지 아니한다) 입찰에 관한 서류 등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우 『정부입찰·계약 집행기준』 제36조제2항에 따른 선금사용내역을 확인한 결과, 선금의 반복적인 목적 외 사용으로 계약 이행을 상당한 지장을 초래할 것이 명백한 경우 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우 계약담당공무원은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 즉시 계약상대자에게 통지하여야 한다. 계약담당공무원은 제1항에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우 및 제33조에 의하여 보증기관이 보증이행을 하는 경우에 기성부분을 검사하여 인수하는 때에는 인수한 날로부터 14일 이내에 해당 부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급하여야 한다. 계약상대자는 제1항에 의하여 계약이 해제 또는 해지되는 경우에는 지급받은 선금에 대하여 미정산잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 대한 약정이자상당액을 가산하여 발주기관에 상환하여야 한다. 이 경우 계약담당공무원은 상환할 금액과 기성부분의 대가를 상계할 수 있다.	
제30조 계약담당공무원은 제29조제1항 각호의 경우외에 다음 각 호의 사유와 같이 객관적으로 명백한 발주자의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 정부정책 변화 등에 따른 불가피한 사업취소 관계 법령의 제·개정으로 인한 사업취소 과다한 지역 민원 처리로 인한 사업취소	

[그림 5] 개정 전·후 전문 비교 및 변경 부분 강조 화면

4) 문서 인용 확인

- 올린 문서에서 감시 대상 법령을 찾아 인용 횟수와 쪽수를 제시하고, 해당 법령의 전문으로 연결함
- 감시 대상에 없는 법령이 인용된 경우 별도 후보로 제시함. 실제 업무 문서에서 근거로 쓰이는 법령이므로 감시 범위 확대의 판단 자료가 됨

정보화사업+PMO_운영관리_매뉴얼_최종-NIA.pdf

전체 294페이지 — 감시 대상 102건 중 18건 인용을 확인했어요.

페이지 번호는 PDF 뷰어에서 보이는 순서 기준이에요(표지·목차 포함)
— 문서에 인쇄된 쪽 번호와는 다를 수 있어요.

24회	행정규칙	(계약예규) 용역계약일반조건 p.54, 66, 72, 80, 114, 121, 129, 133, 136, 155 외 6p	전문 보기 →
21회	시행령	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 p.52, 54, 66, 72, 80, 121, 175, 180, 205, 216 최근 개정 · 타법개정 · 시행 2026-06-03	전문 보기 →
16회	법률	소프트웨어 진흥법 p.54, 66, 72, 133, 136, 192, 211, 213, 216, 217 외 3p	전문 보기 →
14회	법률	개인정보 보호법 p.145, 223, 224, 227, 228	전문 보기 →
12회	행정규칙	(계약예규) 현상에 의한 계약제결기준 p.53, 54, 203, 204, 266, 280	전문 보기 →
9회	법률	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 p.52, 66, 180, 217, 221, 261, 262 최근 개정 · 일부개정 · 시행 2026-06-11	전문 보기 →
8회	시행규칙	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 p.45, 66, 72, 80, 121, 175, 192	전문 보기 →
8회	법률	보안업무규정 p.45, 143, 146, 175 최근 개정 · 일부개정 · 시행 2026-05-19	전문 보기 →

[그림 6] 업무 문서의 인용 법령 확인 결과

V 검증 결과 및 정책 활용 제안

1. 검증 결과

1) 검증 방법

- 시범 대상을 따로 두지 않고 감시 대상 102건 전건에 대해 수집부터 보고서 생성까지 실행해 보았으며, 한 번의 실행으로 끝까지 이어졌음
- 자동 검사 453건을 돌린 결과 전건 통과하였으며, 자료 수집·해석부터 웹 제공·문서 대조까지 전 계층이 검사 범위에 들어옴
- 실제 수집한 자료를 시험용으로 고정해 두고 처리 방식을 고칠 때마다 다시 돌려 본 결과, 같은 자료에서 결과가 달라지지 않았음

2) 개정 감지 결과

- 개정 여부 판정은 일련번호 대조만으로 이루어져 실행할 때마다 같은 결과가 나왔고, LLM이 관여하지 않아 없는 개정이 보고된 사례가 없었음
- 102건 전건의 원문이 확보되어 확인하지 못한 법령은 없었음

3) 문서 인용 확인 결과

- 실제 공공 문서 3건(총 848쪽)에 적용해 본 결과, 문서별 26건·18건·10건의 인용 법령을 찾아 감시 대상과 대조하였음
- 법령명 표기가 문서마다 달라도 찾아냈고, 「개인정보 보호법」과 「개인정보 보호법 시행령」처럼 이름이 겹치는 경우에도 중복으로 세지 않았음

2. 업무 개선 효과

1) 소요시간 단축

- 감시 대상 102건을 주 1회 수작업으로 확인할 경우 약 8시간 30분이 소요되나, 본 시스템 적용 시 담당자는 결과 검토에만 시간을 투입하여 15분 이내로 줄어들
- 산정 근거 : 법령 1건당 조화·비교·기록에 약 5분 소요 가정(102건 × 5분 ≈ 510분), 절감률 약 97%

2) 누락·지연의 방지

- 확인 주기를 시스템이 보장하므로 담당자 부재나 업무 폭주로 확인이 밀리거나 빠지지 않고, 이미 개정된 법령을 근거로 문서가 작성되던 위험도 사전에 차단됨

3) 영향 범위의 확인

- 종전에는 문서를 고칠 때 인용 법령을 일일이 되짚어야 했으나, 이제 문서 단위로 한 번에 점검하여 개정이 어느 문서에 걸리는지까지 확인함

3. 정책 활용 제안

1) 원내 적용 경로

- 내부망에서 국가법령정보센터에 접속할 수 있는 경우 : 내부망에서 직접 수집하고, 원내에서 운영하는 모델로 요약하여 원내에서 모든 처리를 끝냄
- 접속이 불가능한 경우 : 외부망에서 수집·요약한 결과를 원내로 옮겨 열람하며, 담당자가 보는 화면과 보고서는 동일함
- 어느 경로든 주 1회 자동 실행 외에 유지 작업이 필요 없어 전담 인력 없이 운영할 수 있고, 지난 개정도 언제든지 되짚을 수 있음

2) 확장 방안

- 감시 대상 확대 : 목록 등록만으로 추가되므로, 102건 밖의 법령·행정규칙으로 넓히는 데 추가 개발이 필요하지 않음
- 문서 점검 고도화 : 원내 문서 관리 체계와 연계하면, 개정이 생겼을 때 영향받는 문서 목록을 자동으로 산출할 수 있음
- 타 기관 적용 : 법령을 근거로 업무를 수행하는 다른 공공기관에도 감시 대상 목록을 바꾸는 것만으로 적용할 수 있음